Az átfedéses moduláció általánosítása

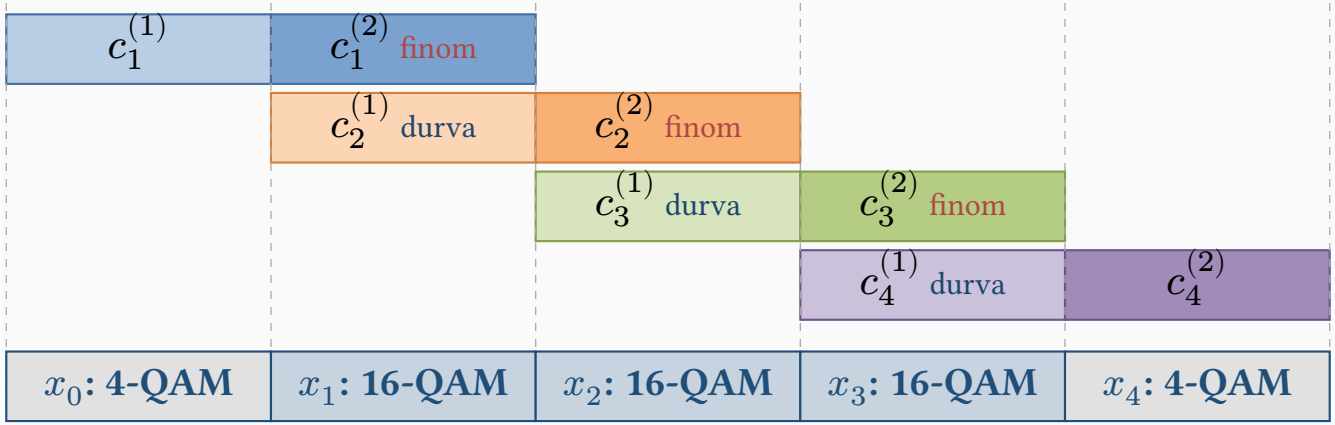
Aszinkron moduláció szukcesszív dekódolással

Én te meg ő

2026

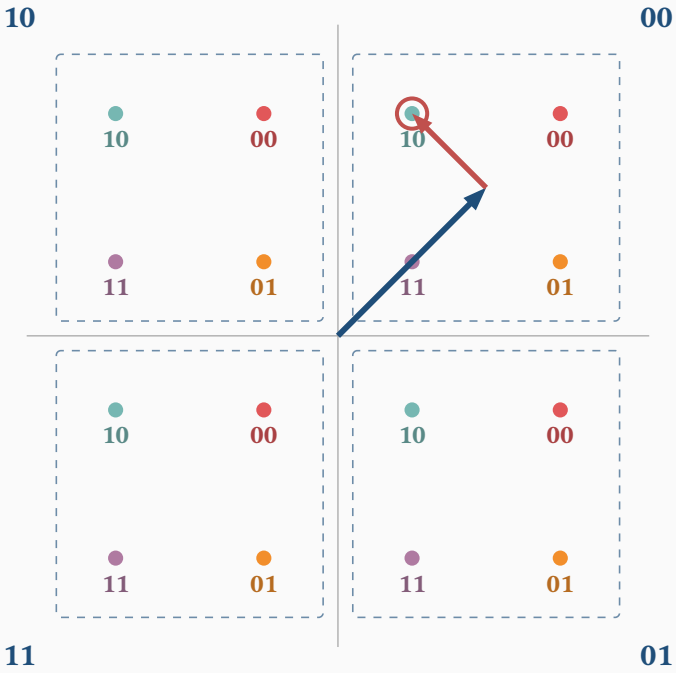
BME – TDK

Átfedő kódszavak



- Egy 16-QAM szimbólum **két szomszédos kódszó** bitjeiből áll
- A lánc végein nincs szomszéd $\longrightarrow$ ritkább **4-QAM**; L kódszó $\longrightarrow$ $L + 1$ blokk

Durva és finom bitek



Durva bitek ⟶ melyik **doboz**

a következő kódszó eleje: $c_{k+1}^{(1)}$

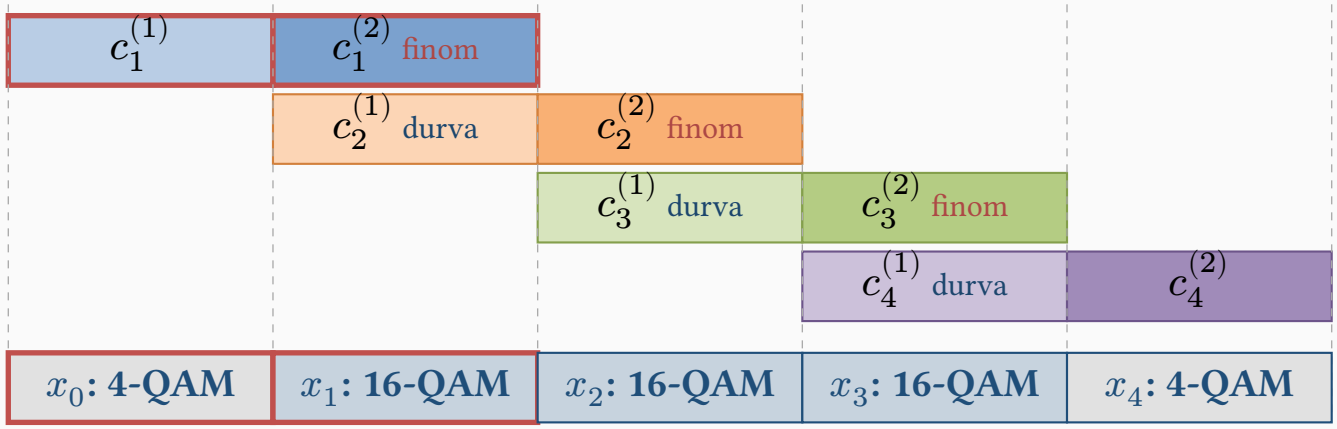
Finom bitek ⟶ melyik **pont** a dobozon belül

az aktuális kódszó vége: $c_k^{(2)}$

Minden doboz **azonos** címkézésű (halmazparticionáló kiosztás)

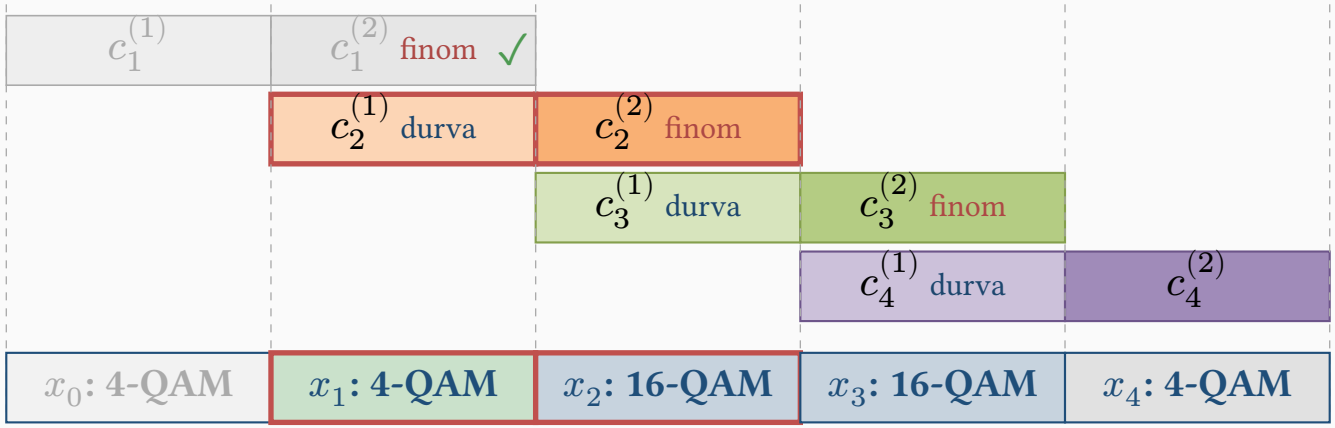
00 01 10 11

Szukcesszív dekódolás lépésenként



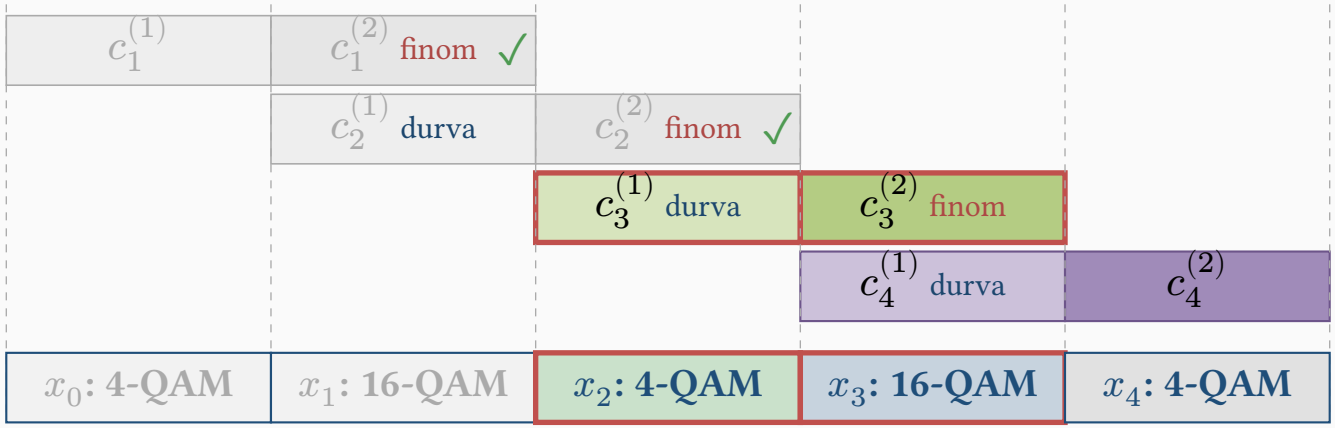
1. c_1 dekódolása: x_0 tiszta 4-QAM + x_1 finom bitjei

Szukcesszív dekódolás lépésenként



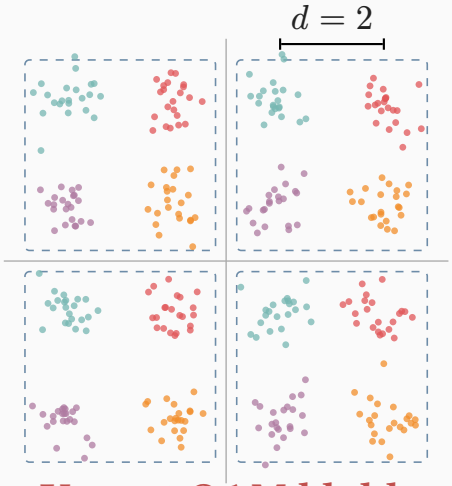
2. $\hat{c}_1$ kivonása után x_1 is tiszta 4-QAM $\longrightarrow$ c_2 dekódolása

Szukcesszív dekódolás lépésenként



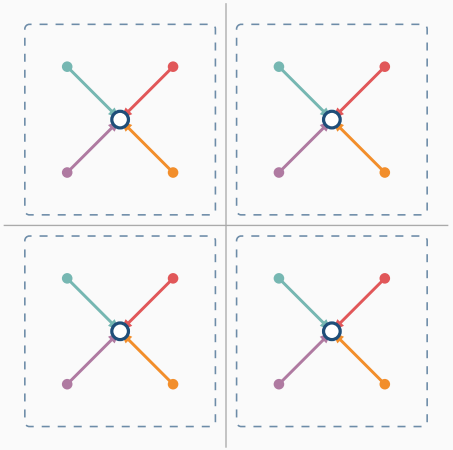
3. és így tovább a lánc végéig: $c_3, \ldots, c_L$

Tisztítás a konstellációban



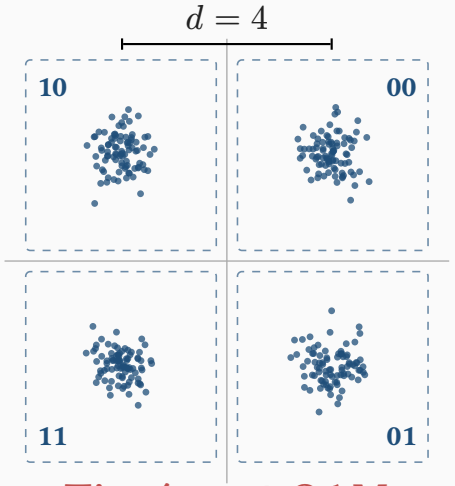
Vett 16-QAM blokk

szín = finom címke



$\hat{c}_k$ ismert:

finom rész kivonása



Tisztított 4-QAM

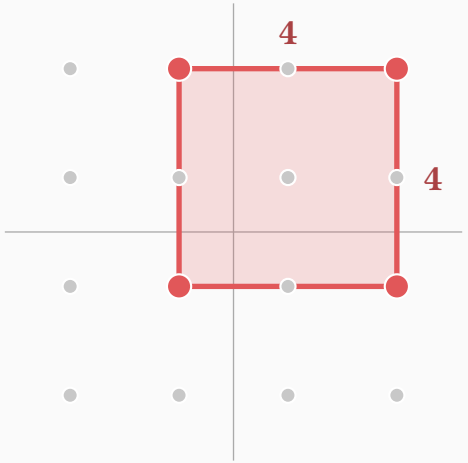
csak a durva bitek

Ugyanaz a zaj, de a döntési távolság **kétszeres** ⟶ a következő kódszó eleje megbízhatóbb

Bitkiosztás: halmazparticionáló vs. Gray

Halmazparticionáló (SP)

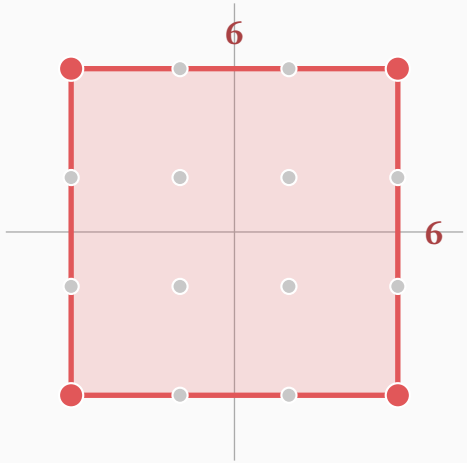
minden doboz azonos címkézésű



$$P_d^{\mathrm{SP}} = Q\left(\frac{2}{\sqrt{10}\sigma}\right)$$

Gray

tükrözött dobozok



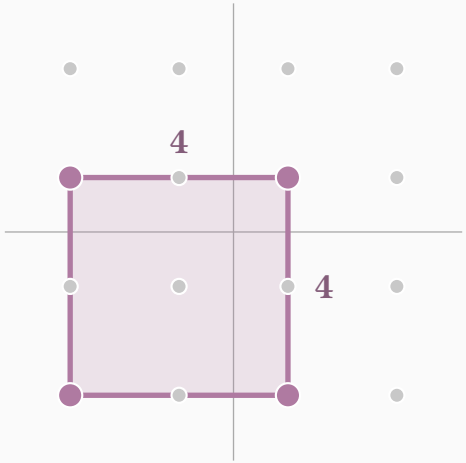
$$P_d^{\mathrm{Gray}} = \frac{1}{2}\left[Q\left(\frac{1}{\sqrt{10}\sigma}\right) + Q\left(\frac{3}{\sqrt{10}\sigma}\right)\right] \geq P_d^{\mathrm{SP}}$$

Ismert finom címke: ● 00 ⟶ a megmaradó 4-QAM (tisztítás előtt $d = 2$) $\quad \sigma = 1/\sqrt{2E_s/N_0}$

Bitkiosztás: halmazparticionáló vs. Gray

Halmazparticionáló (SP)

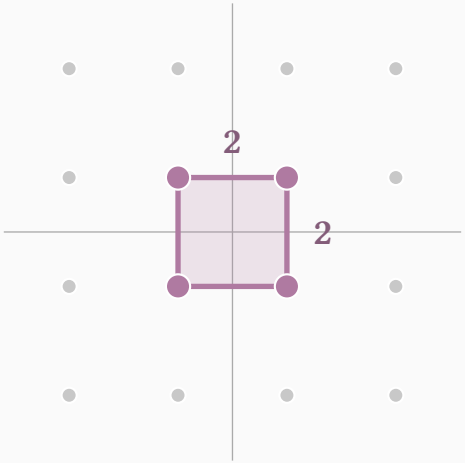
minden doboz azonos címkézésű



$$P_d^{\mathrm{SP}} = Q\left(\frac{2}{\sqrt{10}\sigma}\right)$$

Gray

tükrözött dobozok



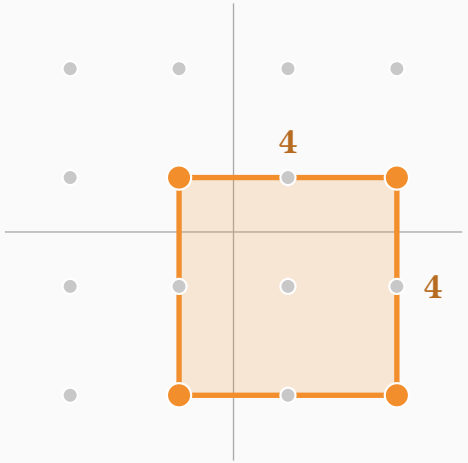
$$P_d^{\mathrm{Gray}} = \frac{1}{2}\left[Q\left(\frac{1}{\sqrt{10}\sigma}\right) + Q\left(\frac{3}{\sqrt{10}\sigma}\right)\right] \geq P_d^{\mathrm{SP}}$$

Ismert finom címke: ● 11 ⟶ a megmaradó 4-QAM (tisztítás előtt $d = 2$) $\quad \sigma = 1/\sqrt{2E_s/N_0}$

Bitkiosztás: halmazparticionáló vs. Gray

Halmazparticionáló (SP)

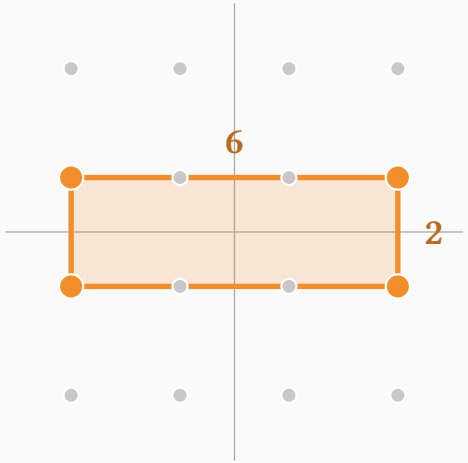
minden doboz azonos címkézésű



$$P_d^{\mathrm{SP}} = Q\left(\frac{2}{\sqrt{10}\sigma}\right)$$

Gray

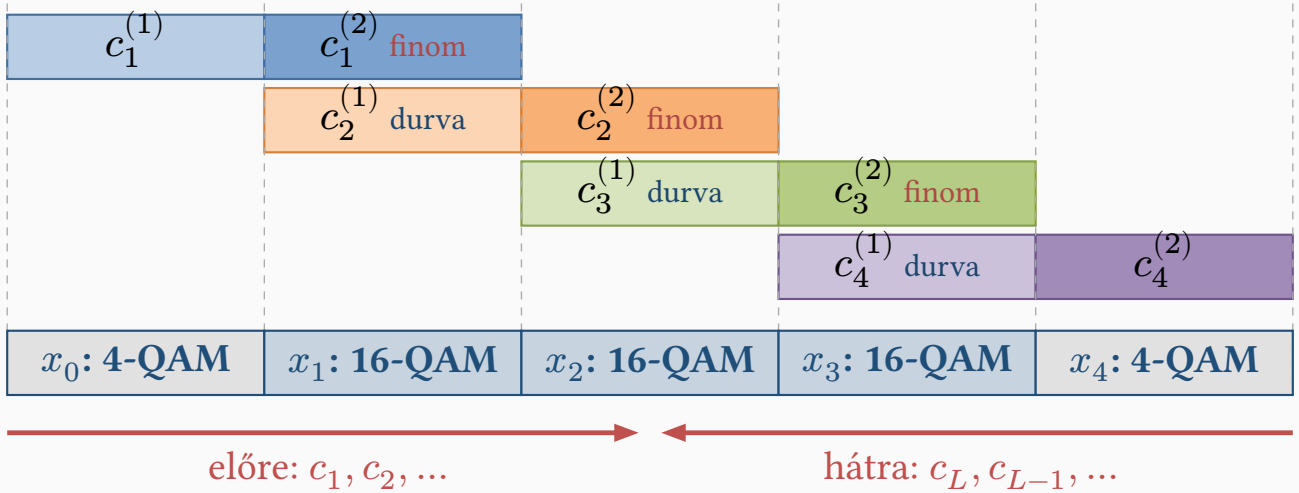
tükrözött dobozok



$$P_d^{\mathrm{Gray}} = \frac{1}{2}\left[Q\left(\frac{1}{\sqrt{10}\sigma}\right) + Q\left(\frac{3}{\sqrt{10}\sigma}\right)\right] \geq P_d^{\mathrm{SP}}$$

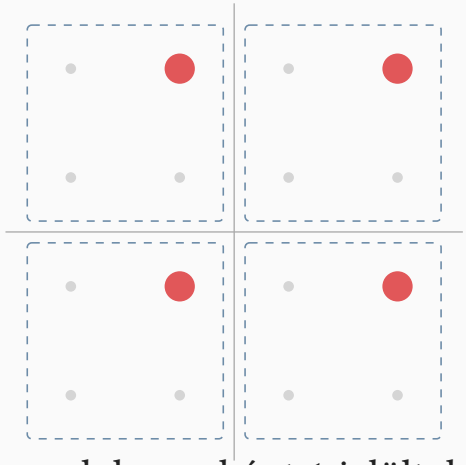
Ismert finom címke: ● 01 ⟶ a megmaradó 4-QAM (tisztítás előtt $d = 2$) $\quad \sigma = 1/\sqrt{2E_s/N_0}$

Kétirányú dekódolás

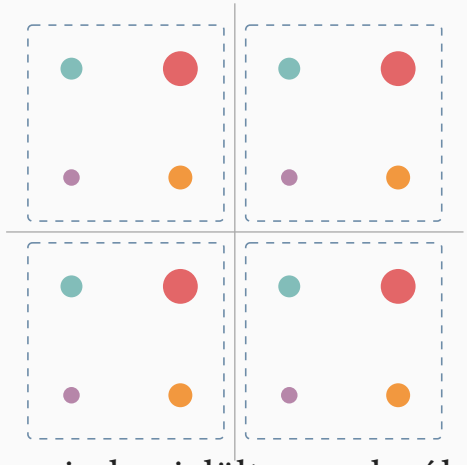


- A lánc **mindkét végén** 4-QAM van → mindkét végről indítható tisztítás
- Hátrafelé a durva és finom szerep megcserélődik (tükrözött adó)
- Egy hiba legfeljebb a lánc **feléig** terjed; a két ág párhuzamosan fut

Lágy tisztítás



Kemény: dobozonként 1 jelölt, kivonás

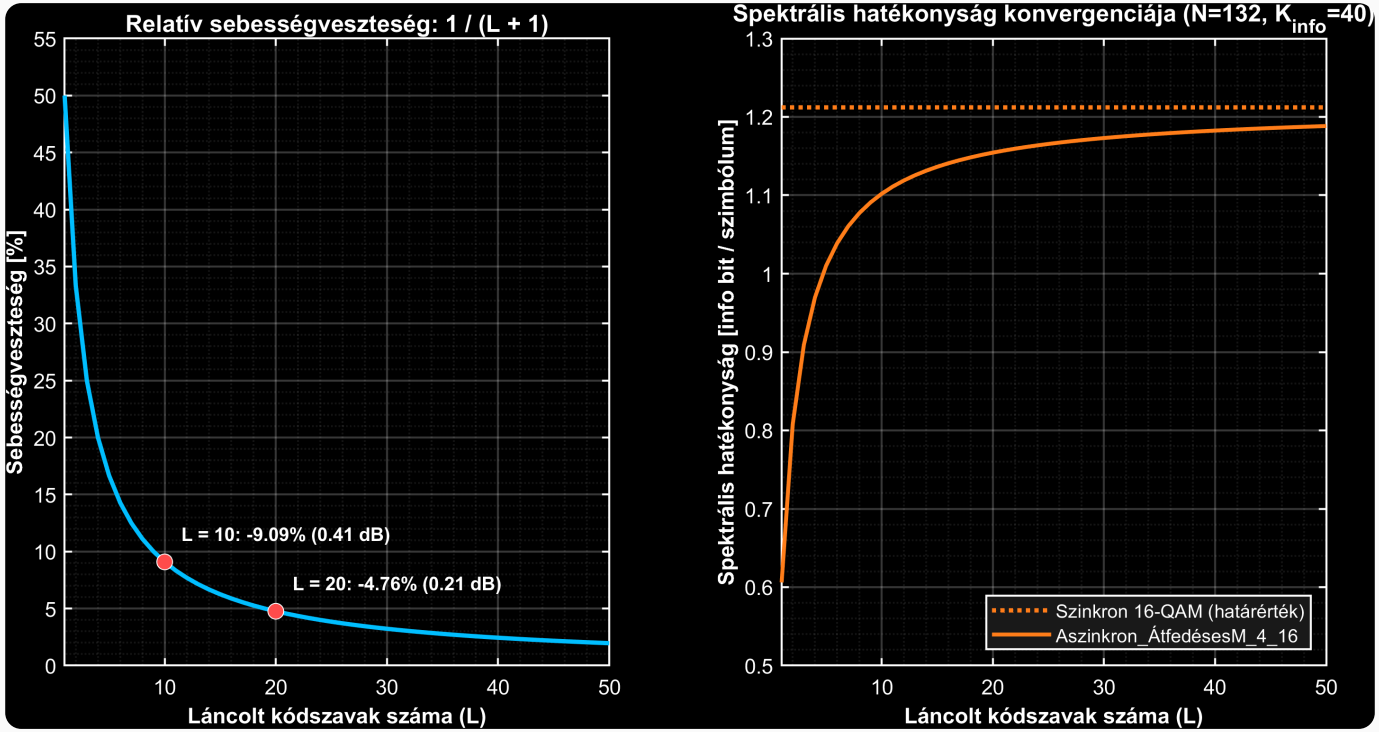


Lágy: minden jelölt marad, súlyozva

$$L(d \mid u) = \ln \frac{\sum_f P(f)\, p(u \mid d=0, f)}{\sum_f P(f)\, p(u \mid d=1, f)}, \qquad P(f=0) = \frac{1}{1+e^{-\Lambda_f^{\mathrm{e}}}}$$

$\Lambda_f^{\mathrm{e}} = \Lambda_f - L_{\mathrm{cs}}(f)$ (a dekóder kimeneti LLR-je – a csatorna-LLR)

Az eljárás ára: sebességveszteség



L kódszó $\longrightarrow$ $L+1$ blokk: relatív veszteség $1/(L+1)$ $\quad$ $L = 20$: 4,8 % (0,21 dB)

Kapcsolat az irodalommal

Csúszóablakos szuperpozíció (SWSC)

Wang et al. (2014, 2020); Kim et al. (2016)

- **kétfelhasználós interferenciacsatorna**
- cél: a zavaró jel kezelése egyszerű, pont-pont kódokkal
- egyfelhasználós csatornán inkább a szerkezet **hátrányait** emelik ki

A mi munkánk

a szabadalom eljárása alapján

- **egy felhasználó**, AWGN-csatorna, interferencia nélkül
- kérdés: az átfedés **önmagában** növelheti-e a megbízhatóságot?
- általánosítások: SP-kiosztás, kétirányú és lágy tisztítás

Közös: lépcsőzetesen eltolt, szuperponált kódszavak + szukcesszív, csúszóablakos dekódolás

További irányok

Dekódolás

- Más csatornakódolók
- Belenyúlás a BP (*belief propagation*) dekóderbe
- Kétirányú + lágy tisztítás együtt

Moduláció

- Aszimmetrikus felosztás ($k + m$)
- Más párok: 4/64-QAM
- Több réteg: 3 kódszó egy szimbólumban

Összefoglalás

Alapötlet

- két kódszó egy 16-QAM szimbólumban: **durva** + **finom**
- tisztítás: $d = 2 \rightarrow 4$

Általánosításaink

- **SP-kiosztás:** mindig $d = 4$
- **kétirányú:** rövidebb hibaterjedés
- **lágy:** valószínűség döntés helyett

Ár és háttér

- ráta: $L/(L+1)$
- SWSC: interferenciacsatorna – **mi: egy felhasználó**

A tisztítás akkor nyer, ha a finom bitek ismerete **széthúzza** a durva jelölteket